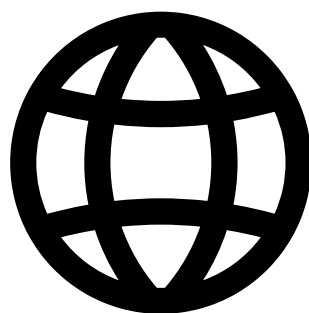


Conception d'un réseau d'entreprise multi-site sécurisé avec VLAN, OSPF, GRE, ACL, NAT/PAT et étude d'évolution vers MPLS/SD- WAN



Réalisé par : HIBA SABIR

Filière : Cybersécurité et Confiance Numérique

Technologies utilisées : VLAN – Router-on-a-Stick – OSPF – GRE – ACL –
NAT/PAT – Simulation d'évolution MPLS/SD-WAN

Encadré par : Pr.Sara Laqtib

Module : Routage et Réseaux Avancés

Année universitaire : 2025 / 2026

Outil de simulation : Cisco Packet Tracer



1.Introduction

Dans le cadre du module de routage, ce projet a pour objectif la conception et la simulation d'une infrastructure réseau d'entreprise multi-site à l'aide de Cisco Packet Tracer.

L'évolution des réseaux modernes nécessite une architecture capable d'assurer la communication entre plusieurs sites, la segmentation des utilisateurs, la sécurité des échanges et l'optimisation des ressources réseau.

L'architecture proposée représente une entreprise possédant un site principal (Campus) et une agence distante interconnectés via un réseau WAN.

Afin de répondre aux besoins d'une infrastructure professionnelle, plusieurs technologies réseau ont été mises en œuvre :

- La segmentation du réseau à travers les VLANs afin d'isoler les différents services de l'entreprise.
- Le routage inter-VLAN via une architecture Router-on-a-Stick.
- Le protocole de routage dynamique OSPF permettant l'échange automatique des routes entre les sites.
- La mise en place d'un tunnel GRE permettant une interconnexion logique sécurisée entre les deux sites.
- L'utilisation des listes de contrôle d'accès (ACL) afin de contrôler les communications entre les différents réseaux.
- La configuration du NAT/PAT pour permettre l'accès à Internet tout en conservant les adresses privées internes.

Une étude d'évolution vers des technologies opérateurs telles que MPLS et SD-WAN sera également présentée afin de comparer l'architecture traditionnelle avec les solutions modernes de réseaux étendus.

2. Problématique et objectifs du projet

Problématique

Avec l'évolution des infrastructures informatiques, les entreprises disposent aujourd'hui de plusieurs services, utilisateurs et sites géographiques qui doivent communiquer de manière fiable et sécurisée.

Cependant, une architecture réseau non segmentée peut provoquer plusieurs problèmes : une mauvaise gestion du trafic, une faible sécurité, des risques d'accès non autorisés et des difficultés de maintenance.

Dans le cas d'une entreprise possédant un site principal et une agence distante, il devient nécessaire de mettre en place une infrastructure permettant :

- d'assurer la communication entre les différents sites ;
- de séparer les services internes afin d'améliorer la sécurité ;
- de contrôler les accès entre les utilisateurs ;
- d'optimiser le routage des données ;
- de permettre un accès contrôlé vers Internet.

La problématique principale de ce projet est donc :

Comment concevoir une infrastructure réseau multi-site sécurisée, évolutive et performante permettant la communication entre plusieurs départements tout en garantissant la confidentialité et le contrôle des flux réseau ?

Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et simuler une architecture réseau d'entreprise répondant aux besoins de connectivité et de sécurité.

Les objectifs spécifiques sont :

1) Segmentation du réseau

- Créer plusieurs VLANs pour séparer les services de l'entreprise :
 - Administration
 - Enseignants
 - Étudiants
 - IoT
- Réduire le domaine de diffusion et améliorer la sécurité.

2) Mise en place du routage inter-VLAN

- Permettre la communication entre les VLANs via une architecture Router-on-a-Stick.
- Configurer les sous-interfaces du routeur avec l'encapsulation 802.1Q.

3) Déploiement d'un routage dynamique

- Implémenter le protocole OSPF pour assurer :
 - l'échange automatique des routes ;
 - l'adaptation aux changements du réseau ;
 - une meilleure gestion du trafic entre les sites.

4) Interconnexion des sites

- Mettre en place un tunnel GRE entre le site principal et l'agence.
- Transporter le trafic réseau entre les deux infrastructures distantes.

5) Renforcement de la sécurité

- Configurer des ACL afin de :
 - filtrer les communications ;
 - limiter les accès entre les réseaux ;
 - appliquer une politique de sécurité.

6) Accès Internet

- Déployer le NAT/PAT afin de :
 - traduire les adresses privées internes ;
 - permettre aux utilisateurs d'accéder à Internet.

7) Étude des technologies modernes

- Présenter l'évolution possible de l'architecture vers :
 - MPLS ;
 - SD-WAN.

Ces technologies permettent d'améliorer la gestion des réseaux WAN modernes.

3. Architecture générale du réseau

3.1 Présentation de l'architecture

L'architecture proposée représente une infrastructure réseau d'entreprise composée de deux sites interconnectés : un site principal (Campus) et un site distant (Agence).

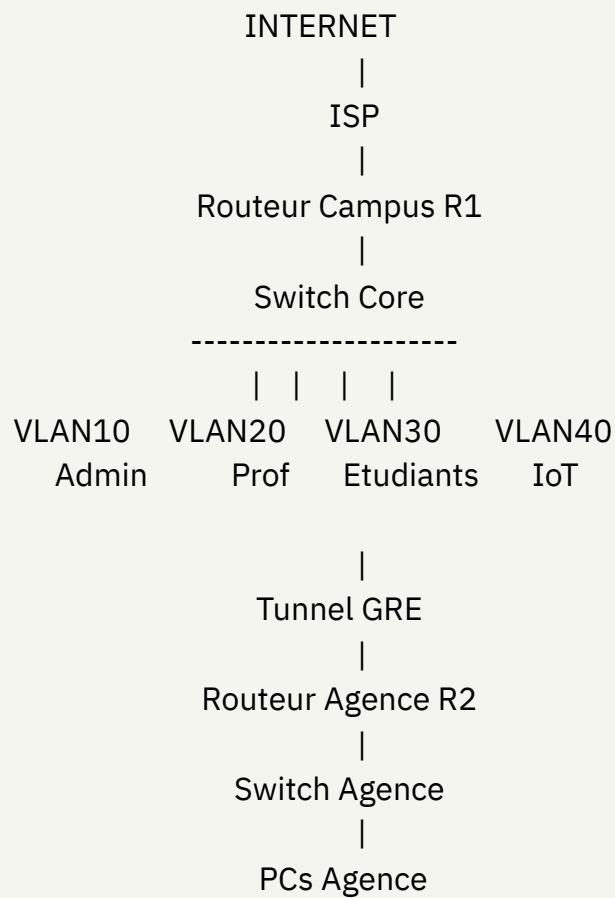
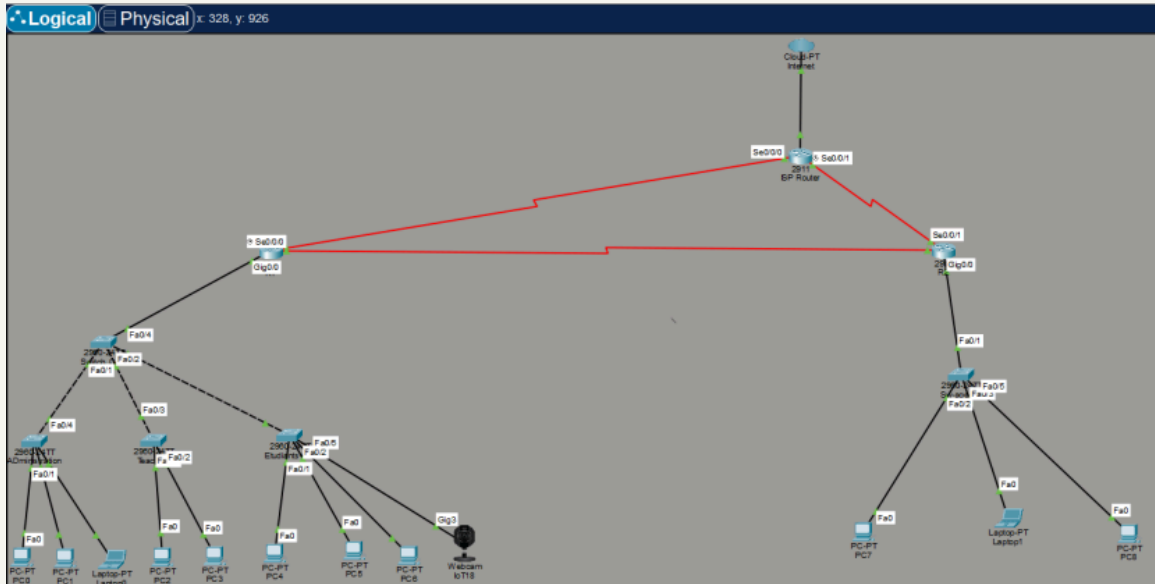
Le réseau a été conçu selon une approche hiérarchique afin d'assurer une meilleure organisation, une administration simplifiée et une sécurité renforcée.

Le site principal regroupe plusieurs départements de l'entreprise, séparés logiquement grâce à la technologie VLAN. Un routeur assure le routage inter-VLAN ainsi que la communication avec les réseaux externes.

Le site distant possède également son propre réseau local et communique avec le site principal à travers une liaison WAN utilisant un tunnel GRE.

Le protocole OSPF est utilisé comme protocole de routage dynamique afin d'assurer l'échange automatique des routes entre les différents équipements.

3.2 Schéma logique de l'architecture



3.4 Organisation des VLANS

VLAN	Nom	Fonction	Réseau
10	Administration	Service administratif	192.168.10.0/24
20	Enseignants	Utilisateurs enseignants	192.168.20.0/24
30	Étudiants	Utilisateurs étudiants	192.168.30.0/24
40	IoT	Équipements connectés	192.168.40.0/24

3.5 Technologies intégrées

L'architecture utilise plusieurs technologies réseau :

- **VLAN** : segmentation logique des utilisateurs.
- **802.1Q** : transport des VLANs sur les liens trunk.
- **Router-on-a-Stick** : routage entre les VLANs.
- **OSPF** : routage dynamique.
- **GRE** : création d'un tunnel entre les sites.
- **ACL** : filtrage et contrôle des communications.
- **NAT/PAT** : accès Internet avec conservation des adresses privées.

4. Plan d'adressage IP

4.1 Principe d'adressage

Afin d'assurer une organisation claire de l'infrastructure réseau, un plan d'adressage IPv4 privé a été défini pour les différents segments du réseau.

Chaque service de l'entreprise possède son propre réseau logique associé à un VLAN. Cette séparation permet d'améliorer la sécurité, de faciliter

l'administration et de contrôler les communications entre les différents départements.

4.2 Adressage des VLANs du site Campus

VLAN	Nom	Adresse réseau	Masque	Passerelle
VLAN 10	Administration	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1
VLAN 20	Enseignants	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1
VLAN 30	Étudiants	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1
VLAN 40	IoT	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1

4.3 Adressage du site Agence

Équipement	Adresse IP	Rôle
Routeur Agence R2	192.168.50.1/24	Passerelle réseau agence
PC Agence	192.168.50.10/24	Poste utilisateur
Gateway	192.168.50.1	Accès réseau

4.4 Liaison WAN entre les routeurs

La communication entre le site Campus et l'Agence utilise une liaison WAN.

Équipement	Interface	Adresse IP
------------	-----------	------------

Routeur Campus R1	Serial0/0/1	10.0.0.1
Routeur Agence R2	Serial0/0/0	10.0.0.2

Ce réseau permet la communication directe entre les deux routeurs.

4.5 Adresses du tunnel GRE

Un tunnel logique GRE est créé entre les deux sites.

Équipement	Interface	Adresse tunnel
R1 Campus	Tunnel0	172.16.0.1
R2 Agence	Tunnel0	172.16.0.2

Réseau tunnel :

172.16.0.0/30

Le tunnel permet au protocole OSPF d'échanger les routes entre les deux sites.

4.6 Connexion vers Internet (ISP)

Équipement	Interface	Adresse
Routeur Campus	WAN	201.1.1.2
ISP	Interface réseau	201.1.1.1

Réseau :

201.1.1.0/24

Le NAT/PAT est utilisé afin de permettre aux réseaux internes privés d'accéder à Internet.

5. Configuration des VLANs

5.1 Introduction aux VLANs

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est une méthode de segmentation logique d'un réseau local permettant de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants.

Cette séparation permet d'améliorer la sécurité, de réduire le trafic de diffusion (broadcast) et de faciliter l'administration du réseau.

Dans cette architecture, plusieurs VLANs ont été créés afin de séparer les différents services de l'entreprise.

5.2 Plan de segmentation VLAN

VLAN	Nom	Utilisation
VLAN 10	ADMINISTRATION	Postes administratifs
VLAN 20	TEACHERS	Postes enseignants
VLAN 30	STUDENTS	Postes étudiants
VLAN 40	IOT	Équipements connectés

Chaque VLAN possède son propre réseau IP :

VLAN	Réseau
VLAN 10	192.168.10.0/24
VLAN 20	192.168.20.0/24
VLAN 30	192.168.30.0/24
VLAN 40	192.168.40.0/24

5.3 Création des VLANs sur le Switch Core

La configuration commence par la création des VLANs sur le switch principal :

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# vlan 10  
Switch(config-vlan)# name ADMINISTRATION  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20  
Switch(config-vlan)# name TEACHERS  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 30  
Switch(config-vlan)# name STUDENTS  
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 40  
Switch(config-vlan)# name IOT  
Switch(config-vlan)# exit
```

5.4 Affectation des ports aux VLANs

Les ports connectés aux utilisateurs sont configurés en mode **Access**.

Exemple pour VLAN 10 :

```
interface fa0/1  
  
switchport mode access  
  
switchport access vlan 10
```

Pour VLAN 20 :

```
interface fa0/2  
  
switchport mode access  
  
switchport access vlan 20
```

Pour VLAN 30 :

```
interface fa0/3  
  
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
```

Pour VLAN 40 :

```
interface fa0/4
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 40
```

(Adapter les ports selon la topologie finale.)

5.5 Configuration des liens Trunk

Les liens entre les switches et le routeur doivent transporter plusieurs VLANs.

Ils sont configurés en mode trunk :

```
interface fa0/4
```

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
```

Le protocole utilisé est :

IEEE 802.1Q

Il permet d'ajouter une identification VLAN aux trames Ethernet afin de transporter plusieurs réseaux logiques sur un seul lien physique.

5.6 Vérification de la configuration

Pour vérifier les VLANs créés :

```
show vlan brief
```

Résultat attendu :

```

10    ADMINISTRATION          active
20    TEACHERS                active
30    Students                active
40    IOT                     active
1002 fddi-default             active
1003 token-ring-default       active
1004 fddinet-default          active
1005 trnet-default            active
Switch#

```

Pour vérifier les trunks :

show interfaces trunk

Résultat attendu :

```

Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1
Fa0/3     on        802.1q         trunking    1
Fa0/4     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     10,20,30,40
Fa0/3     1-1005
Fa0/4     10,20,30,40

```

5.7 Rôle des VLANs dans l'architecture

L'utilisation des VLANs permet :

- d'isoler les différents départements ;
- de limiter les communications non nécessaires ;
- d'améliorer la sécurité ;
- de simplifier la gestion réseau ;
- de préparer le routage inter-VLAN via le routeur Campus.

6. Traduction d'adresses réseau (NAT/PAT)

6.1 Introduction au NAT

Le NAT (Network Address Translation) est une technique utilisée dans les réseaux IP permettant de modifier les informations d'adressage contenues dans les paquets réseau lorsqu'ils traversent un routeur.

Son objectif principal est de permettre à des équipements utilisant des adresses IP privées d'accéder à des réseaux externes comme Internet, tout en conservant l'utilisation d'adresses publiques limitées.

Les adresses privées utilisées dans les réseaux internes ne sont pas routables sur Internet :

- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16

Elles doivent être traduites en une adresse publique avant de sortir vers Internet.

6.2 Principe de fonctionnement du NAT

Le fonctionnement du NAT repose sur la modification des adresses IP dans les paquets.

Exemple :

Un poste interne :

PC Administration
192.168.10.10

veut accéder à Internet.

Le paquet arrive au routeur :

Source : 192.168.10.10
Destination : Internet

Le routeur remplace l'adresse source privée par son adresse publique :

Source : 201.1.1.2
Destination : Internet

Le serveur Internet répond vers :

201.1.1.2

Le routeur retrouve la correspondance NAT et renvoie la réponse au PC :

192.168.10.10

6.3 Types de NAT

1) NAT statique

Le NAT statique réalise une correspondance permanente entre une adresse privée et une adresse publique.

Exemple :

192.168.80.10 <----> 201.1.1.10

Chaque équipement interne possède sa propre adresse publique.

Avantage :

- simple à configurer
- utilisé pour les serveurs accessibles depuis Internet

Inconvénient :

- nécessite beaucoup d'adresses publiques

2) NAT dynamique

Le NAT dynamique utilise un ensemble d'adresses publiques disponibles.

Exemple :

Pool d'adresses :

201.1.1.10
201.1.1.11
201.1.1.12

Lorsqu'un utilisateur sort :

192.168.10.20

le routeur lui attribue temporairement :

201.1.1.10

Lorsque la connexion finit, l'adresse est libérée.

6.4 PAT (Port Address Translation)

Définition

Le PAT est une extension du NAT qui permet à plusieurs machines privées de partager une seule adresse IP publique en utilisant les numéros de ports.

Il est aussi appelé :

NAT Overload

Exemple :

Deux PC internes :

PC 1 :

192.168.10.10:5000

PC 2 :

192.168.20.10:6000

sortent vers Internet.

Le routeur traduit :

201.1.1.2:30001

201.1.1.2:30002

Même adresse publique, mais ports différents.

6.5 Comparaison NAT vs PAT

NAT	PAT
Une adresse privée ↔ une adresse publique	Plusieurs adresses privées ↔ une adresse publique
Utilise plusieurs IP publiques	Utilise les ports
Moins utilisé pour les clients	Très utilisé pour l'accès Internet
Permet une publication simple de serveur	Économise les adresses publiques

6.6 Utilisation dans notre architecture

Dans notre projet, le PAT est utilisé pour permettre aux utilisateurs des VLANs internes d'accéder à Internet.

Les réseaux internes :

192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
192.168.30.0/24
192.168.40.0/24

sont traduits vers l'adresse publique du routeur :

201.1.1.2

Le routeur Campus joue donc le rôle de passerelle entre le réseau privé de l'entreprise et Internet.

6.7 Configuration NAT/PAT réalisée dans Packet Tracer

Exemple sur R1:

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit

Router(config)#int s0/0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

7. Configuration du routage dynamique OSPF

7.1 Introduction à OSPF

OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage dynamique de type Link-State utilisé dans les réseaux IP.

Contrairement au routage statique, OSPF permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage et de calculer le meilleur chemin vers les différents réseaux.

Dans cette architecture, OSPF est utilisé pour assurer la communication entre le site principal (Campus) et le site distant (Agence).

7.2 Principe de fonctionnement d'OSPF

Le fonctionnement d'OSPF repose sur :

- l'échange des informations entre les routeurs voisins ;
- la création d'une base de données topologique ;
- le calcul du chemin optimal grâce à l'algorithme SPF (Shortest Path First).

Les routeurs OSPF établissent une relation appelée **adjacency** afin de partager les routes.

7.3 Organisation OSPF dans notre architecture

Dans notre projet :

- Routeur Campus : **R1**
- Routeur Agence : **R2**

Les deux routeurs appartiennent à :

Area 0 (Backbone)

Architecture :

```
Campus R1
|
OSPF Area 0
|
Agence R2
```

7.4 Configuration OSPF sur le routeur Campus R1

Activation du processus OSPF :

```
R1(config)# router ospf 1
```

Annonce des réseaux locaux :

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```

Annonce du réseau WAN :

```
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#exit
```

7.5 Configuration OSPF sur le routeur Agence R2

Activation OSPF :

```
R2(config)# router ospf 1
```

Annonce du réseau agence :

```
R2(config-router)# network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
```

Annonce de la liaison WAN :

```
R2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

7.6 Vérification de la relation OSPF

Pour vérifier les voisins OSPF :

```
show ip ospf neighbor
```

Résultat attendu :

```
Router#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
202.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:34	10.0.0.2
Serial0/0/1				

```
Router#
```

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address
Interface				
201.1.1.2	0	FULL/ -	00:00:32	10.0.0.1
Serial0/0/0				

L'état **FULL** indique que les deux routeurs ont établi une relation OSPF fonctionnelle.

7.7 Vérification de la table de routage

Commande :

```
show ip route
```

Les routes apprises par OSPF apparaissent avec la lettre :

O

```
L      192.168.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.40
O      192.168.50.0/24 [110/65] via 10.0.0.2, 00:31:02, Serial0/0/1
      201.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

Cela signifie que le réseau agence a été appris dynamiquement par OSPF.

7.8 Avantages d'OSPF dans cette architecture

L'utilisation d'OSPF permet :

- une découverte automatique des réseaux ;

- une adaptation rapide en cas de changement ;
- une réduction de la configuration manuelle ;
- une meilleure évolutivité pour l'ajout de nouveaux sites.

8. Mise en place du tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation)

8.1 Introduction au GRE

GRE (Generic Routing Encapsulation) est un protocole de tunneling permettant d'encapsuler des paquets réseau dans d'autres paquets afin de créer une liaison logique entre deux réseaux distants.

Il permet de transporter différents types de trafic IP à travers un réseau intermédiaire (WAN ou Internet) comme si les deux réseaux étaient directement connectés.

Dans cette architecture, GRE est utilisé pour relier le site **Campus** et le site **Agence**.

8.2 Principe de fonctionnement

Sans tunnel GRE :

Campus LAN --- WAN --- Agence LAN

Les réseaux doivent communiquer directement à travers le WAN.

Avec GRE :

```
Campus LAN
|
R1
|
Tunnel GRE
|
R2
|
Agence LAN
```

Le tunnel crée une interface virtuelle entre les deux routeurs.

Cette interface possède ses propres adresses IP.

8.3 Adressage du tunnel GRE

Le tunnel utilise le réseau :

172.16.0.0/30

Équipement	Interface	Adresse IP
Routeur Campus R1	Tunnel0	172.16.0.1
Routeur Agence R2	Tunnel0	172.16.0.2

8.4 Configuration du tunnel GRE sur R1 (Campus)

Création de l'interface tunnel :

```
R1(config)# interface tunnel 0
```

Configuration de l'adresse IP :

```
R1(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
```

Définition de la source du tunnel :

```
R1(config-if)# tunnel source serial0/0/1
```

Définition de la destination :

```
R1(config-if)# tunnel destination 10.0.0.2
```

Activation :

```
R1(config-if)# no shutdown
```

8.5 Configuration du tunnel GRE sur R2 (Agence)

Création du tunnel :

R2(config)# interface tunnel 0

Adresse IP :

R2(config-if)# ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

Source du tunnel :

R2(config-if)# tunnel source serial0/0/1

Destination :

R2(config-if)# tunnel destination 10.0.0.1

Activation :

R2(config-if)# no shutdown

8.6 Routage à travers le tunnel GRE

Le tunnel GRE est intégré dans OSPF afin de permettre l'échange des routes entre les deux sites.

Sur R1 :

```
router ospf 1
```

```
network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
```

Sur R2 :

```
router ospf 1
```

```
network 172.16.0.0 0.0.0.3 area 0
```

OSPF utilise donc le tunnel comme chemin logique entre les deux réseaux.

8.7 Vérification du tunnel GRE

Commande :

```
show interface tunnel 0
```

Résultat attendu :

```
Router#show interface tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 172.16.0.1/30
```

Test de connectivité :

Depuis R1 :

ping 172.16.0.1

```
Router#ping 172.16.0.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/3/8 ms
Router#
```

Depuis R2 :

ping 172.16.0.2

```
R2#ping 172.16.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 6/8/17 ms
```

8.8 Avantages du GRE dans cette architecture

L'utilisation de GRE permet :

- de connecter deux sites distants ;
- de créer un réseau logique privé au-dessus du WAN ;
- de transporter le trafic de routage dynamique ;
- de simplifier l'interconnexion des réseaux.

9. Configuration des listes de contrôle d'accès (ACL)

9.1 Introduction aux ACL

Une ACL (Access Control List) est un mécanisme de sécurité utilisé dans les équipements réseau afin de contrôler le trafic qui traverse un routeur.

Elle permet de définir des règles autorisant ou bloquant certains flux selon plusieurs critères :

- l'adresse IP source ;
- l'adresse IP destination ;
- le protocole utilisé (IP, TCP, UDP, ICMP...) ;
- le sens du trafic (entrant ou sortant).

Dans cette architecture, les ACL sont utilisées afin de renforcer la sécurité entre les différents VLANs et limiter les communications non autorisées.

9.2 Types d'ACL

Il existe deux principaux types d'ACL :

ACL standard

Une ACL standard filtre uniquement selon l'adresse source.

Exemple :

```
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

Elle autorise le réseau 192.168.10.0/24.

ACL étendue

Une ACL étendue permet un filtrage plus précis :

- source
- destination
- protocole

Exemple :

```
access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
```

Cette règle autorise le trafic du réseau Administration vers l'Agence.

9.3 Politique de sécurité appliquée

Dans notre projet, une politique de filtrage est appliquée entre les VLANs.

Exemple :

- Le VLAN Administration peut communiquer avec les autres réseaux.
- Le VLAN Étudiants possède des restrictions d'accès.
- Les flux interdits sont bloqués par le routeur.

9.4 Création de l'ACL étendue

Sur le routeur Campus R1 :

```
Router(config)#access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255
192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 110 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255
192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 110 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255
192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

Cette ACL autorise les VLANs internes à communiquer avec le réseau de l'agence.

9.5 Application de l'ACL sur une interface

L'ACL est appliquée sur l'interface du VLAN concerné.

sur le VLAN Étudiants :

```
Router(config)#int g0/0.30
Router(config-subif)#ip access-group 110 in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Le mot-clé :

in

signifie que le filtrage est effectué lorsque le trafic entre dans le routeur depuis ce VLAN.

- Le VLAN Étudiants possède des restrictions d'accès.

```
Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255  
192.168.10.0 0.0.0.255  
Router(config)#access-list 100 permit ip any any  
Router(config)#exit
```

```
Router(config)#int g0/0.30  
Router(config-subif)#ip access-group 100 in  
Router(config-subif)#exit  
Router(config)#
```

9.6 Vérification des ACL

Pour afficher les ACL configurées :

show access-lists

Résultat :

```
Router#show access-lists  
Extended IP access list 100  
  10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (48  
match(es))  
  20 permit ip any any (28 match(es))  
Standard IP access list 1  
  10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255  
Extended IP access list 110  
  10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255  
  20 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255  
  30 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255  
  40 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
```

9.7 Tests de validation

Test autorisé :

PC Administration
ping PC Agence

Résultat :

```
C:\>ping 192.168.50.10

Pinging 192.168.50.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.50.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.50.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Test bloqué :

PC Étudiant
ping réseau interdit

Résultat : 100% loss

```
C:\>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

10. Évolution de l'architecture vers MPLS

10.1 Introduction au MPLS

Le MPLS (Multiprotocol Label Switching) est une technologie de transport utilisée dans les réseaux des opérateurs télécoms pour optimiser l'acheminement des paquets IP.

Contrairement au routage IP classique basé sur les adresses, MPLS utilise des

labels (étiquettes) ajoutés aux paquets afin de les acheminer plus rapidement à travers un réseau cœur.

Cette technologie est principalement utilisée dans les grandes infrastructures WAN pour interconnecter plusieurs sites d'entreprises de manière performante, sécurisée et évolutive.

10.2 Principe de fonctionnement du MPLS

Dans un réseau MPLS, les routeurs ne se basent pas uniquement sur l'adresse IP de destination. Ils utilisent des labels insérés entre la couche 2 et la couche 3.

Le fonctionnement repose sur trois types d'équipements :

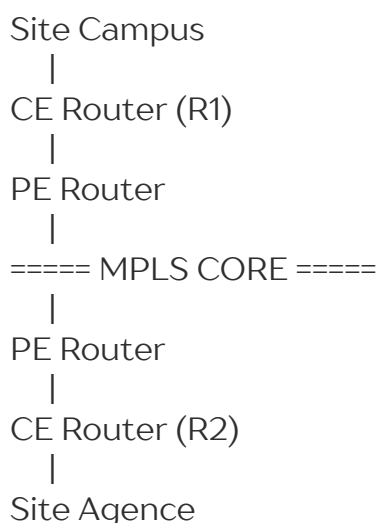
- **CE (Customer Edge)** : routeur client situé dans l'entreprise
- **PE (Provider Edge)** : routeur d'entrée/sortie du réseau opérateur
- **P (Provider)** : routeurs cœur du réseau MPLS

Le cheminement des paquets se fait ainsi :

1. Le routeur CE envoie le trafic vers le PE
2. Le PE attribue un label MPLS au paquet
3. Les routeurs P transfèrent le paquet en fonction du label (et non de l'IP)
4. Le PE de destination retire le label
5. Le trafic est livré au routeur CE distant

10.3 Architecture MPLS proposée (évolution du projet)

Dans une évolution de notre architecture actuelle, la liaison GRE pourrait être remplacée par une infrastructure MPLS opérateur :



Dans cette architecture :

- Le Campus et l'Agence deviennent des **sites clients (CE)**
- Le réseau intermédiaire est géré par un **opérateur MPLS**
- Les échanges entre sites sont optimisés via le backbone MPLS

10.4 Comparaison MPLS et GRE (architecture actuelle)

Critère	GRE (architecture actuelle)	MPLS (évolution)
Type	Tunnel logique	Réseau opérateur
Gestion	Client (entre routeurs)	Fournisseur (ISP)
Performance	Moyenne	Élevée
Sécurité	Basique (tunnel IP)	VRF + isolation forte
Scalabilité	Limitée	Très élevée
QoS	Non natif	Support natif

10.5 Avantages du MPLS

L'intégration du MPLS dans une architecture d'entreprise permet :

- Une meilleure **qualité de service (QoS)** pour les applications critiques
- Une **séparation logique des clients via VRF**
- Une **réduction de la complexité du routage**
- Une meilleure **scalabilité pour les grandes entreprises multi-sites**
- Une **gestion optimisée du trafic WAN**

10.6 Inconvénients du MPLS

Malgré ses avantages, MPLS présente certaines limites :

- Coût élevé (service fourni par un opérateur)
- Dépendance à un fournisseur d'accès (ISP)
- Configuration complexe côté opérateur

- Moins flexible que les solutions SD-WAN modernes

10.7 Conclusion de l'évolution

Dans notre projet, l'architecture actuelle repose sur des technologies internes comme VLAN, OSPF, GRE, ACL et NAT/PAT pour assurer la connectivité entre le site Campus et le site Agence.

Cependant, pour une infrastructure plus grande et plus professionnelle, cette solution peut évoluer vers une architecture **MPLS opérateur**, offrant une meilleure performance, sécurité et évolutivité.

Ainsi, MPLS représente une évolution naturelle des réseaux d'entreprise vers des solutions WAN modernes et centralisées.

11. Évolution de l'architecture vers SD-WAN

11.1 Introduction au SD-WAN

Le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) est une technologie moderne de gestion des réseaux étendus (WAN) basée sur la **virtualisation et la centralisation du contrôle réseau**.

Contrairement aux architectures traditionnelles utilisant des liaisons dédiées (MPLS) ou des tunnels manuels (GRE), le SD-WAN permet de **piloter dynamiquement le trafic réseau via une interface logicielle centralisée**.

Cette technologie est particulièrement utilisée dans les entreprises multi-sites afin d'améliorer la performance, la flexibilité et la sécurité des communications.

11.2 Principe de fonctionnement du SD-WAN

Le SD-WAN repose sur une séparation entre :

- **Plan de contrôle (Control Plane)** : géré par un contrôleur central (orchestrateur SD-WAN)
- **Plan de données (Data Plane)** : les équipements sur les sites (routeurs/edge SD-WAN)

Le contrôleur SD-WAN permet :

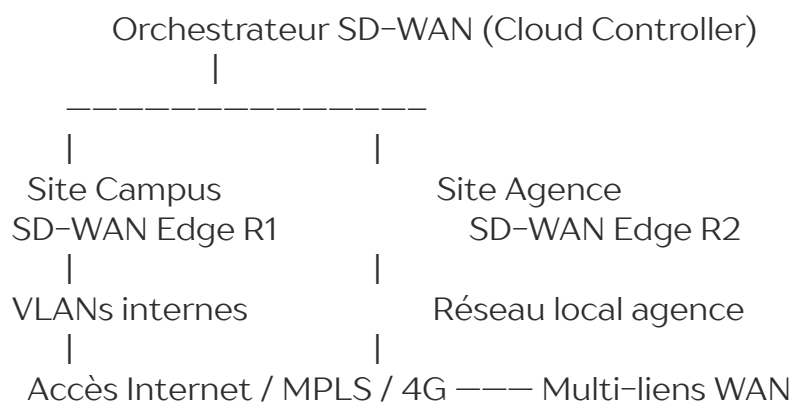
- la configuration centralisée des politiques réseau
- la sélection automatique du meilleur chemin
- la surveillance en temps réel des liens WAN

Les équipements SD-WAN peuvent utiliser plusieurs types de connexions simultanément :

- Internet (broadband)
- MPLS
- 4G/5G
- liens privés

11.3 Architecture SD-WAN proposée (évolution du projet)

Dans une évolution de notre architecture actuelle, le réseau pourrait être transformé comme suit :



Dans cette architecture :

- Chaque site possède un **SD-WAN Edge**
- Un **contrôleur central** gère les politiques de routage
- Les liens WAN sont utilisés de manière intelligente et automatique

11.4 Fonctionnalités principales du SD-WAN

Le SD-WAN offre plusieurs fonctionnalités avancées :

1) Routage intelligent (Dynamic Path Selection)

Le trafic est automatiquement envoyé sur le meilleur lien en fonction de :

- latence
- perte de paquets
- bande passante

2) Centralisation de la gestion

Toutes les configurations sont appliquées depuis une interface centrale.

3) Sécurité intégrée

Le SD-WAN intègre généralement :

- chiffrement IPsec
- segmentation logique (VPNs virtuels)
- contrôle d'accès avancé

4) Optimisation du trafic applicatif

Les applications critiques (visioconférence, ERP, cloud) sont priorisées.

11.5 Comparaison SD-WAN et architecture actuelle (GRE / OSPF)

Critère	Architecture actuelle (GRE + OSPF)	SD-WAN
Configuration	Manuelle	Centralisée
Gestion des routes	OSPF	Politique dynamique
Utilisation des liens	Fixe	Intelligente (multi-path)
Sécurité	ACL + NAT	Chiffrement + segmentation
Évolutivité	Moyenne	Très élevée
Maintenance	Complexe	Simplifiée

11.6 Avantages du SD-WAN

L'adoption du SD-WAN dans une architecture d'entreprise permet :

- une **réduction des coûts WAN** (utilisation d'Internet au lieu de MPLS)
- une **gestion centralisée simplifiée**
- une **meilleure performance applicative**
- une **haute disponibilité grâce au multi-link**
- une **sécurité renforcée intégrée**

11.7 Inconvénients du SD-WAN

Malgré ses avantages, le SD-WAN présente certaines limites :

- dépendance à une solution logicielle ou un fournisseur SD-WAN
- complexité initiale de mise en place
- nécessite une bonne maîtrise des politiques réseau
- dépend fortement de la qualité des liens Internet

11.8 Conclusion de l'évolution

Le SD-WAN représente une évolution majeure des réseaux WAN modernes.

Dans notre architecture actuelle basée sur VLAN, OSPF, GRE, ACL et NAT/PAT, la connectivité entre sites est fonctionnelle mais reste relativement manuelle et limitée en flexibilité.

Le passage vers une architecture SD-WAN permettrait :

- une gestion centralisée du réseau
- une optimisation automatique des chemins WAN
- une meilleure performance globale des applications
- une réduction des coûts d'infrastructure

Ainsi, le SD-WAN constitue une évolution naturelle et moderne vers les réseaux d'entreprise intelligents et automatisés.

Conclusion générale du projet

Ce projet a permis de concevoir et de simuler une architecture réseau d'entreprise multi-sites répondant aux exigences de connectivité, de performance et de sécurité.

L'infrastructure mise en place repose sur une segmentation logique du réseau à travers les VLANs, permettant d'isoler les différents services de l'entreprise (Administration, Enseignants, Étudiants et IoT). Cette segmentation a été complétée par un routage inter-VLAN via la technologie Router-on-a-Stick, assurant la communication entre les différents segments.

Afin de garantir une interconnexion efficace entre les sites, le protocole de routage dynamique OSPF a été implémenté, permettant un échange automatique des routes et une meilleure adaptabilité du réseau en cas de modification de la topologie.

La liaison entre le site Campus et le site Agence a été assurée par un tunnel

GRE, offrant une connectivité logique au-dessus du réseau WAN. Cette interconnexion a été renforcée par des mécanismes de sécurité tels que les ACL, permettant de contrôler et filtrer les flux entre les différents réseaux.

L'accès à Internet a été rendu possible grâce à la mise en place du NAT/PAT, assurant la traduction des adresses privées en adresses publiques tout en optimisant l'utilisation des ressources IP.

Ce projet a également permis d'étudier les technologies modernes d'évolution des réseaux d'entreprise, notamment le MPLS et le SD-WAN. Ces solutions représentent des alternatives avancées aux architectures traditionnelles, offrant respectivement une meilleure gestion des réseaux WAN opérateurs et une automatisation intelligente des flux réseau.

En conclusion, ce travail a permis de consolider les connaissances théoriques et pratiques en réseaux informatiques, tout en mettant en évidence les enjeux actuels liés à la conception d'infrastructures réseau sécurisées, évolutives et adaptées aux besoins des entreprises modernes.

Cependant, cette architecture reste une simulation réalisée sous Packet Tracer et pourrait être optimisée dans un environnement réel avec des solutions avancées comme SD-WAN sécurisé ou MPLS opérateur.
